

设计 UI 注意事项 V1.0



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : <http://www.openedv.com/forum.php>

正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 :
<https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿:	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024.12.13

目录

前言	5
第一章 设计 UI 注意事项	7
1.1 关于屏幕.....	7
1.2 设计 UI 时注意事项	7
1.3 关于 UI 应用程序抢占屏幕.....	7

前言

本文档介绍设计 UI 注意事项。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知; 除非有特殊约定, 本文档仅作为产品指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有, 未经公司的书面许可, 任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息, 请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 设计 UI 注意事项

1.1 关于屏幕

区分 IPS 屏幕与非 IPS 屏幕, 背面有个贴纸, 如下图, 有 IPS 字样的就是 IPS 屏幕。没有 IPS 即非 IPS 屏幕。



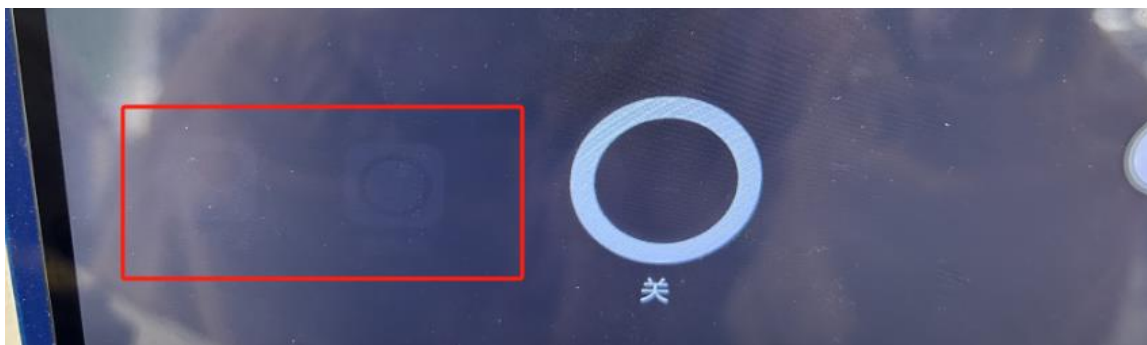
IPS 屏幕具有色彩还原准确, 宽视角, 透光效率高的特点。

在 Linux 下, 若 IPS 配置屏幕时序错误, 长期没有数据, 背光亮起的情况下容易产生屏幕极液化, 屏幕(局部)发白(烧屏现象), 这种情况可以断电将屏幕放置一晚上的时间就会恢复。如不处理, 直接启动 UI 会看到白屏, 影响体验。

1.2 设计 UI 时注意事项

使用 IPS 屏幕尽量使用不透明度为 1 背景, 针对 6ULL 少用大范围不透明度不为 1 的设计, 这样可以避免图像残留, 用户体验会更好。产生图像残留的原因是 6ULL 没有桌面窗口管理, 使用 Qt 或者 LVGL 都是刷 fb, 没有图层管理, 容易产生图像残留或者屏幕极液化。

如下图, 设置不透明度为 0.5 的时候, 可以看到图像残留。这个可能是屏幕极液化或图像残留, 是两个图标, 因为笔者设置这个不透明背景的不透明度不为 1, 能“看穿”背景。一段时间后(几分钟后)这个残留会消失!



所以根据 i.MX6ULL 性能, 设置这个灰色背景的不透明度为 1 (默认不设置, 不透明度就是为 1 的)。在 UI 设计尽量使用深色或者对比度比较明显的颜色来规避这种问题。让用户有更好的体验。

1.3 关于 UI 应用程序抢占屏幕

由于出厂系统使用的是 Linuxfb (fb 设备), 没有像 xserver, weston 这种常用的嵌入式桌面显示服务器, 屏幕在 Qt GUI 或者 LVGL GUI 面前犹如一张白纸。比如现在有两个 Qt 程序,

原子哥在线教学: <https://www.yuanzige.com> 论坛: <http://www.openedv.com/forum.php>

这两个 Qt 程序都想在这张白纸在绘制, 那么同时绘制就会出现抢占这张白纸的情况, 导致只绘制这个程序部分, 出现“打架”现象。如果有窗口管理系统 (像电脑一样), 一个应用程序给它发一张白纸 (一个窗口), 这样就不会“打架”了。当一个程序要显示时, 另一个程序通知它隐藏, 这样的方式来优化, 这样就不会出现打架现象了。